Endereçamento IPv4 Classful

Prof.: Msc. Adriano Antunes Prates
Acadêmico: Mamedes Soares Peixoto Neto

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

01

Endereçamento
Plano
vs.
Hierárquico

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Endereçamento Plano

- Um único bloco de informação.
- Não há relação com a geografia ou localização.
- Exemplos cotidianos:
  CPF, RG, Número de Série, Chave Pix Aleatória.
- Equivalente em Redes: Endereço MAC.



Endereçamento Hierárquico

- Dividido em níveis (Escopo Maior para o Escopo Menor).
- O próprio número revela a localização lógica.
- Exemplos cotidianos:
  - CEP,
  - Endereço Postal,
  - Número de Telefone (DDI + DDD + Número
- Equivalente em Redes: Endereço IP.



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Quer dizer que o endereçamento plano é pior que o hierárquico?

NÃO!!!!

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

CADA UM TEM SUAS VANTAGENS....

PLANO

- Permanência da Identidade
- Simplicidade de Atribuição
- Portabilidade Total
- Foco em Segurança
- Fácil Memorização Humana

HIERÁRQUICO

- Alta Escalabilidade
- Roteamento Eficiente
- Economia de Memória
- Facilidade de Gerenciamento
- Localização Implicita

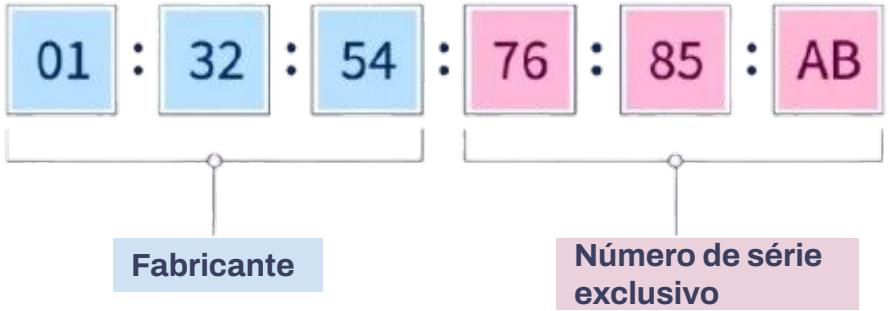
02

Endereço
MAC vs. IP

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Janaúba

Endereço MAC

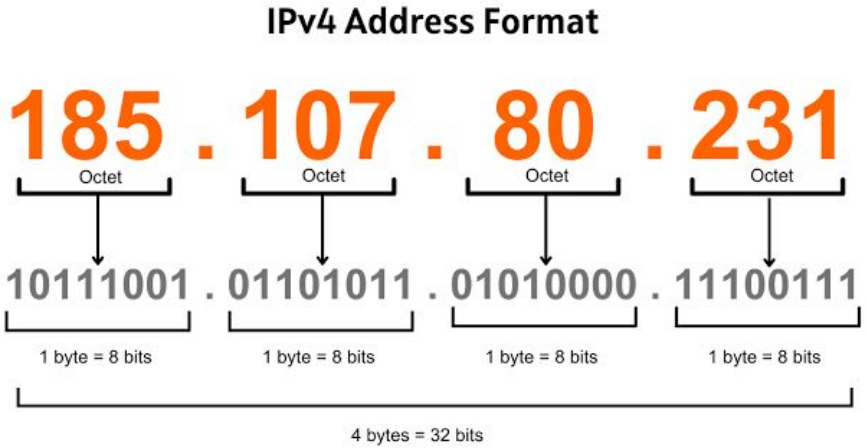
- O **Endereço MAC (Media Access Control)** é o identificador físico do dispositivo;
- **Formato:** É escrito em formato hexadecimal (letras de A a F e números de 0 a 9) separado por dois-pontos ou hífens. Tem **48 bits**.



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Endereço IP

- O **Endereço IP (Internet Protocol)** é o identificador lógico do dispositivo na rede.
- **Formato (IPv4):** Quatro blocos de números decimais separados por pontos.



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Casamento perfeito



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

03

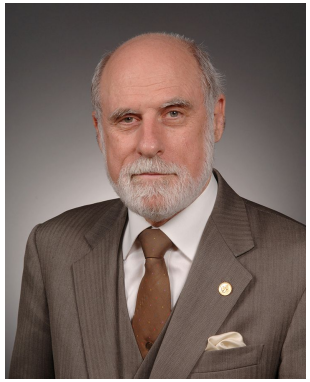
Endereçamento IPv4

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus
Januária

Quem é o IPv4

- **IPv4** = *Internet Protocol version 4* (Protocolo de Internet Versão 4);
- Criado em 1980, Vint Cerf e Bob Kahn;
- Ele é o **IP** dentro do protocolo TCP/**IP**;
- 32 bits no total, divididos em 4 blocos de 8 bits ;
- IPv4 permite a existência de cerca de 4,3 bilhões de endereços diferentes (2^{32}).

11000000	.	10101000	.	00000001	.	00110010
192	.	168	.	1	.	50





INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Metodologia
IPv4 Classful

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

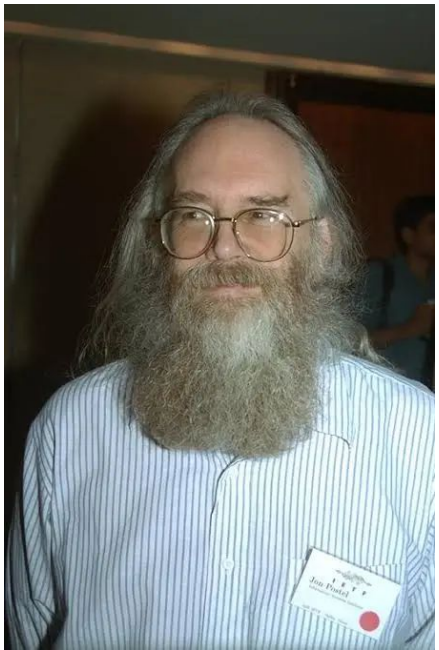
Metodologia Classful

• Criado no início dos anos 80,Jon Postel (**IANA** e **IETF**);

• Fronteiras rígidas e fixas entre Rede e Host;

• Existinham os blocos A, B e C;

• Regra Rígida: Se você precisa de 300 IPs, era obrigado apegar um bloco de 65.536 IPs (Desperdício)



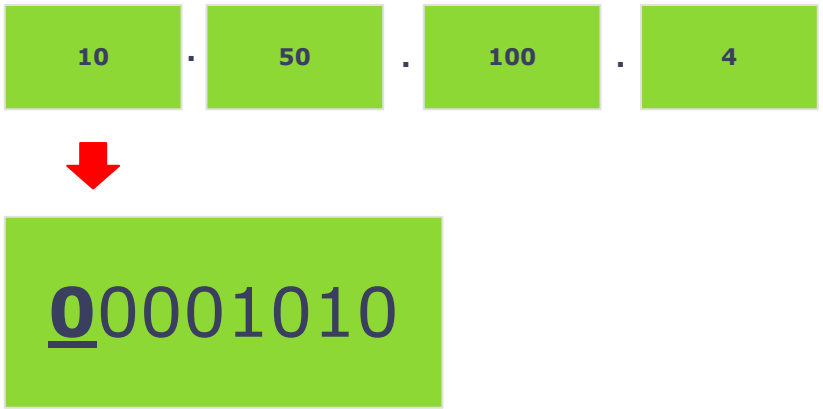
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Metodologia Classful:

Classe A

• **Bloco Classe A**: Governos, órgãos militares americanos e empresas gigantescas (como IBM e HP), ela estava liberando de uma vez só 16.777.216 endereços IP (2^{24}).Existiam apenas 126 redes dessas no mundo todo.

• **Se começasse com o bit 0:** Era Classe A. O primeiro octeto inteiro é a Rede, os outros 3 são Hosts.



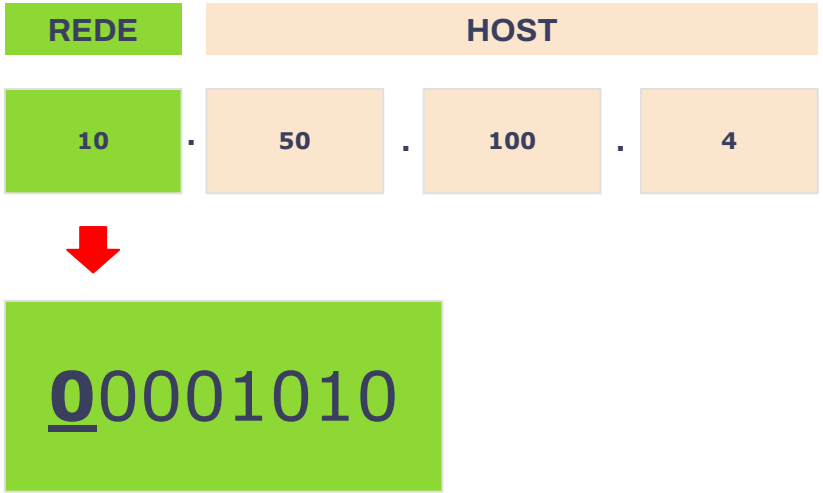
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Metodologia Classful:

Classe A

• **Bloco Classe A**: Governos, órgãos militares americanos e empresas gigantescas (como IBM e HP), ela estava liberando de uma vez só 16.777.216 endereços IP (2^{24}).Existiam apenas 126 redes dessas no mundo todo.

• **Se começasse com o bit 0:** Era Classe A. O primeiro octeto inteiro é a Rede, os outros 3 são Hosts.



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

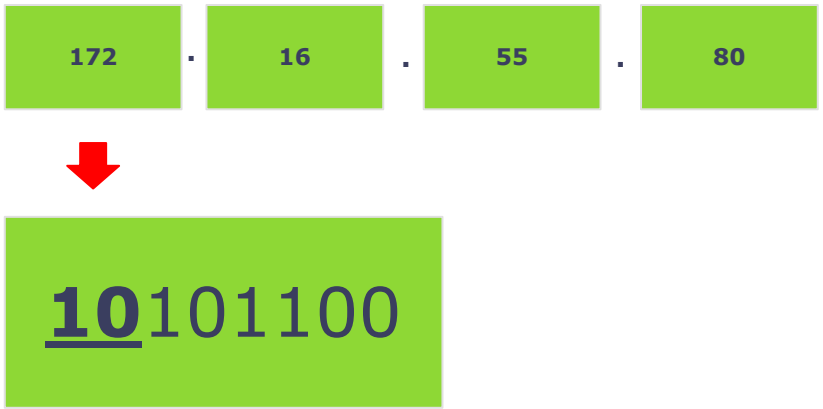
Metodologia Classful:

Classe B

- **Bloco Classe B** : Universidades e grandes corporações B, ela liberava 65.536 endereços IP (2^{16}).

  Existiam 16.384 redes

- **Se começasse com os bits 10:** Era Classe B. Os dois primeiros octetos são a Rede, os outros 2 são Hosts.



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

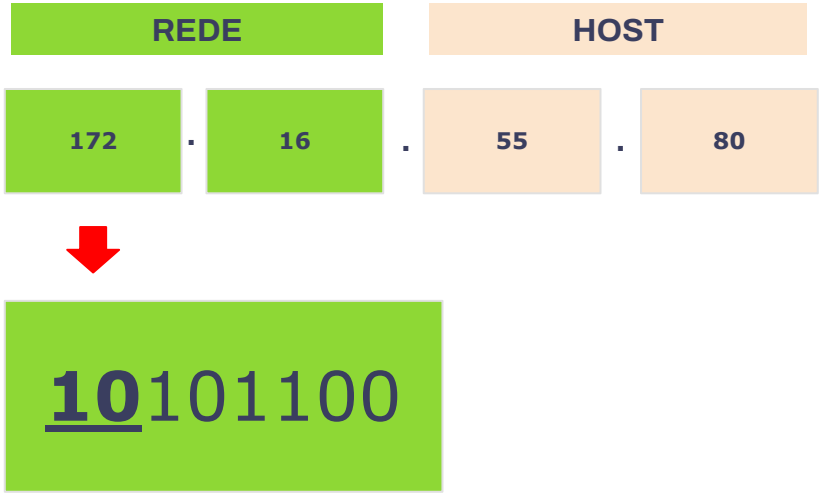
Metodologia Classful:

Classe B

- **Bloco Classe B** : Universidades e grandes corporações B, ela liberava 65.536 endereços IP (2^{16}).

  Existiam 16.384 redes

- **Se começasse com os bits 10:** Era Classe B. Os dois primeiros octetos são a Rede, os outros 2 são Hosts.



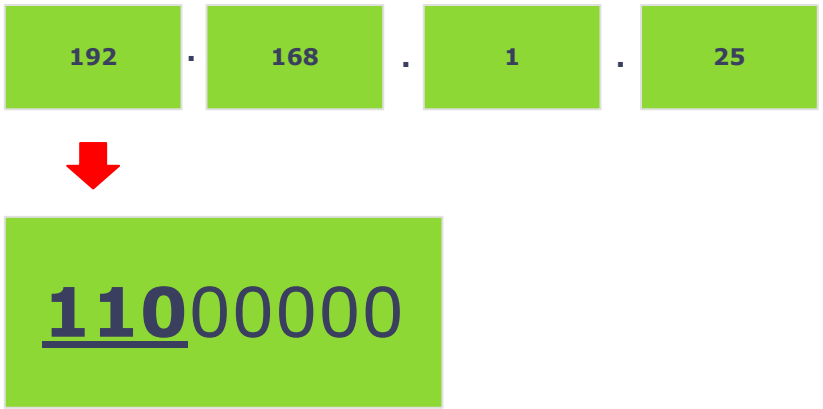
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Metodologia Classful:

Classe C

• **Bloco Classe C** : Pequenas empresas, ela liberava apenas 256 endereços IP (2^8, resultando em 254 IPs úteis para computadores). Existiam 2.097.152 redes

• **Se começasse com os bits 110:** Era Classe C. Os três primeiros octetos são a Rede, o último é Host.

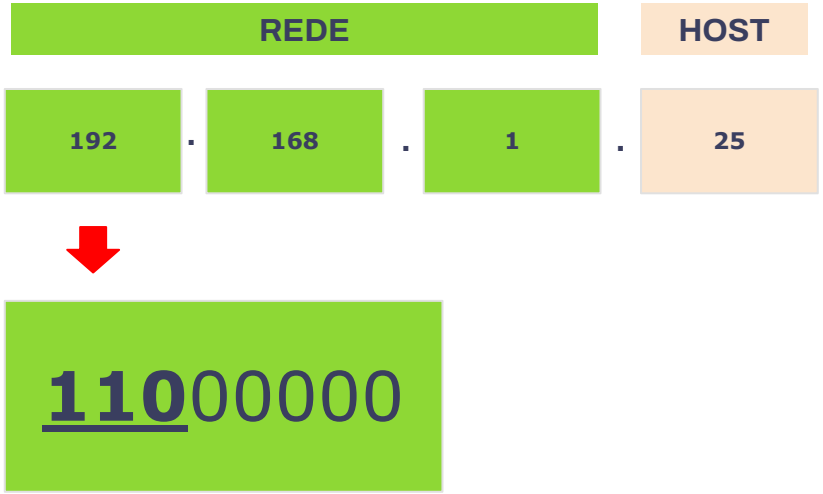


Metodologia Classful:

Classe C

• **Bloco Classe C** : Pequenas empresas, ela liberava apenas 256 endereços IP (2^8, resultando em 254 IPs úteis para computadores). Existiam 2.097.152 redes

• **Se começasse com os bits 110:** Era Classe C. Os três primeiros octetos são a Rede, o último é Host.



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

E no IPv4 Classful como funciona????

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Metodologia IPv4 Classful:

Classe D

• **Classe D Primeiro octeto de 224 a 239 (224.0.0.1 até 239.255.255.255):** Começava com os bits 1110. Ela não tinha divisão de rede ou host porque serve exclusivamente para Multicast. Quando um servidor envia dados para esse IP, o tráfego é replicado para um grupo de dispositivos ao mesmo tempo.



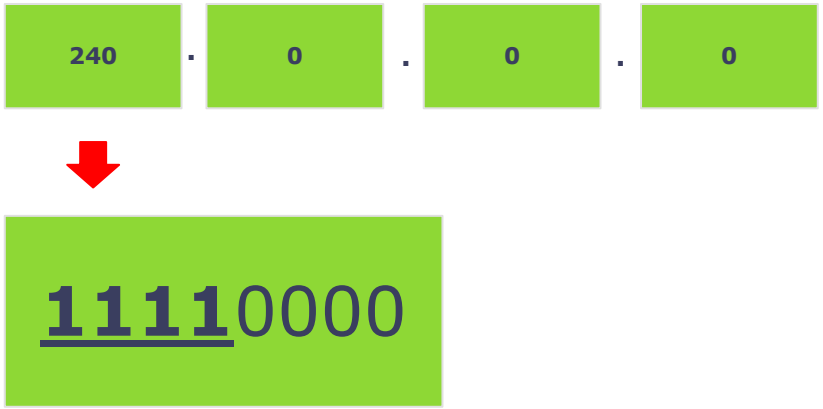
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Metodologia IPv4 Classful:

Classe E

• **A Classe E** foi totalmente guardada pelo IETF e pela IANA para fins de pesquisa, desenvolvimento e uso experimental. **O primeiro octeto** começava sempre com a sequência binária 1111 e ele variava de 240 a 255 (240.0.0.0 até 255.255.255.254).

• ***O IP 255.255.255.255 é uma exceção reservada para o broadcast limitado da própria rede local.***



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Ou seja....

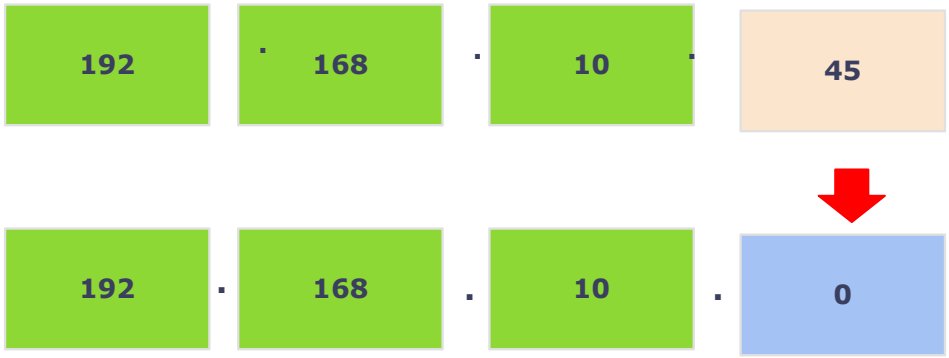
- **Classe A** (1.x.x.x a 126.x.x.x): Rede . Host . Host . Host (Ex: 10.0.0.1)
- **Classe B** (128.x.x.x a 191.x.x.x): Rede . Rede . Host . Host (Ex: 172.16.0.1)
- **Classe C** (192.x.x.x a 223.x.x.x): Rede . Rede . Rede . Host (Ex: 192.168.1.1)
- **Classe D** (224.x.x.x a 239.x.x.x): Multicast (Ex: 224.0.0.1 - Transmissão de vídeo)
- **Classe E** (240.x.x.x a 255.x.x.x): Uso Experimental.

04

Endereçamento de Rede

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

- O ID do bloco. Não pode ser usado por nenhum computador.
- Bits de Host iguais a 0.

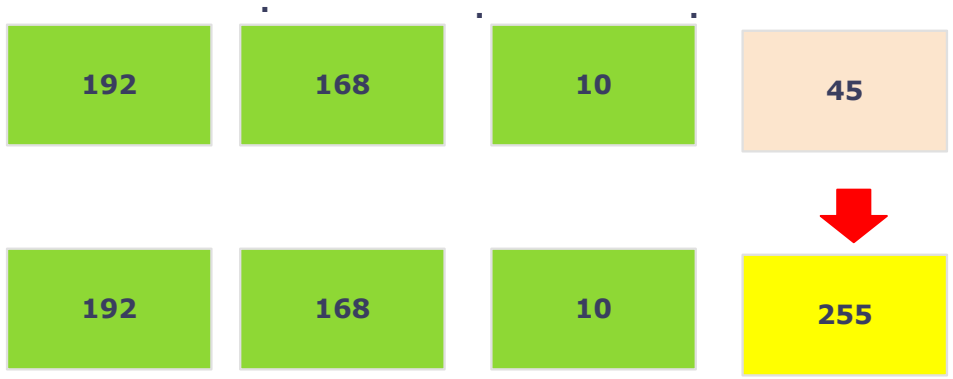


INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

05

Endereçamento de Broadcast

- Envio de dados para todos os hosts simultaneamente, da mesma rede.
- Bits de Host iguais a 1, em decimal é 255.



Lembrando pessoal....

192	168	10	45
11000000	10101000	00001010	00101101

Endereçamento de rede

192	168	10	0
11000000	10101000	00001010	00000000

Endereçamento de broadcast

192	168	10	255
11000000	10101000	00001010	11111111

06

Gateway de Rede

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

- **Gateway** (que significa literalmente "porta de entrada" ou "portal") refere-se a um dispositivo ou software;
- Interface LAN (Local) e uma Interface WAN (Internet) ;
- Roteamento de Pacotes ;
- Tradução de Protocolos (Conversão);
- NAT (Network Address Translation)
- Segurança e Firewall
- Interconexão de Nuvem (Cloud Gateways)



Dúvidas ????

Khob khun ná khrab thuk khon
(Muito obrigado.)

